

## C - 02

### Travaux Dirigés **CORRIGE**

### Définir la structure fonctionnelle et identifier les performances d'un système asservi

Cycle préparatoire

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Auteurs   | : LECONTE Aurélien                  |
| Version   | : 2 R 0                             |
| Promotion | : A&M2029                           |
| Cursus    | : Cycle Préparatoire Art & Métier 1 |
| Date      | : 06/10/2025                        |

# TD 1 - Décrire un système par les chaines fonctionnelles

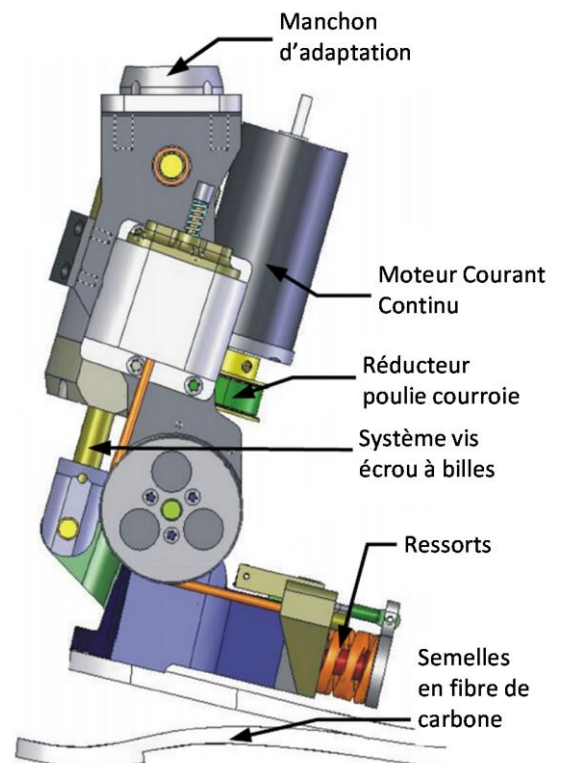
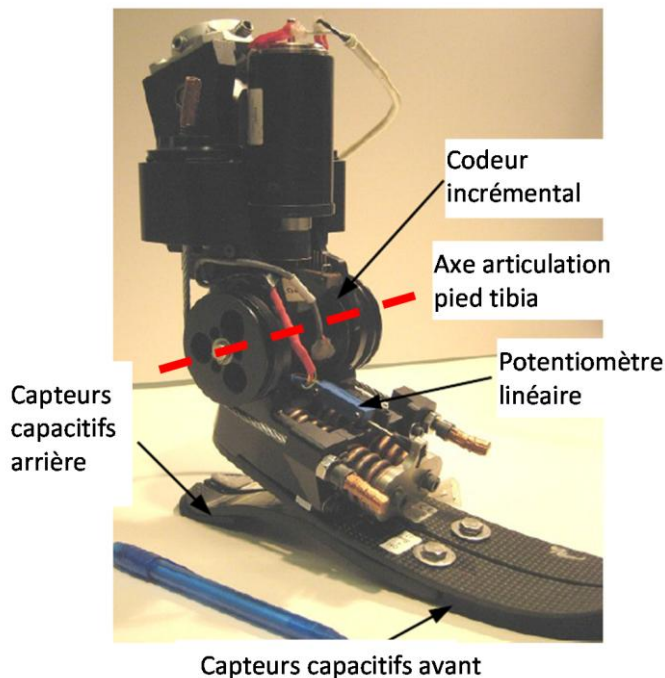
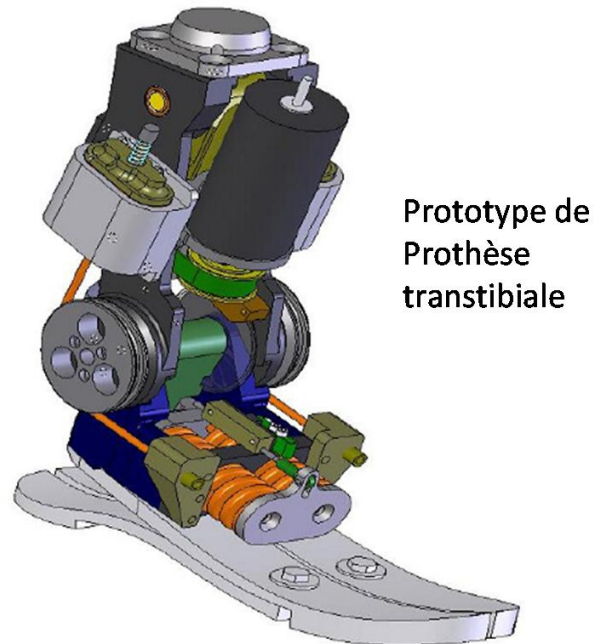
## Exercice 1.1. Prothèse active transtibiale

(Adapté de Mines-Pont MP 2013)

La majorité des prothèses transtibiales (pour une amputation en dessous du genou) utilisées aujourd'hui est purement passive, c'est-à-dire que leurs propriétés mécaniques restent fixes pendant la marche. Ces prothèses sont constituées, en général, de semelles ressorts en fibre de carbone conçues pour emmagasiner et restituer l'énergie mécanique de la marche par déformation.

On s'intéresse à un prototype développé par des ingénieurs du MIT qui a permis la mise au point d'une nouvelle génération de prothèse, dite active. Cette prothèse active transtibiale est capable de proposer un comportement similaire à celui des membres non amputés.

L'actionneur de la prothèse est un **moteur à courant continu** alimenté par une **batterie** rechargeable de 16 Volts à travers un **hacheur**<sup>1</sup>. La puissance mécanique est transmise par un réducteur de type **poulie courroie** suivi d'un dispositif **vis-écrou**. Des ressorts permettent d'accumuler de l'énergie et d'ajuster la souplesse du pied artificiel.



<sup>1</sup> Un hacheur est un convertisseur statique continu – continu. On convertit une tension continue fixe  $U$  (en provenance d'une alimentation) en une tension continue réglable  $V$  par un signal de commande  $U_{com}$  de rapport cyclique variable.

---

Les informations délivrées par les capteurs sont traitées par un calculateur qui élabore la commande du moteur. Le système comprend un [potentiomètre linéaire](#) qui mesure l'écrasement des ressorts, un [codeur incrémental](#) placé au niveau de l'articulation pied/tibia, plusieurs [capteurs capacitifs](#) disposés sous la semelle du pied au niveau du talon (2 capteurs) et à l'avant du pied (4 capteurs).

**Q1 :** Lister les composants de la chaîne d'information et les composants de la chaîne d'énergie (le ressort ne sera pas pris en compte comme composant de la chaîne fonctionnelle).

**Chaîne d'information :**

- Codeur incrémental
- Capteurs capacitifs arrière (\*2)
- Calculateur
- Capteurs capacitifs avant (\*4)
- Potentiomètre linéaire

**Chaîne d'énergie :**

- Batterie
- Réducteur à courroie
- Hacheur
- Moteur à courant continu (MCC)
- Vis écrou

**Q2 :** Déterminer la matière d'œuvre modifiée ainsi que l'effecteur.

Ma matière d'œuvre est la position de la semelle à l'horizontale (position initiale)  
Inclinée (position finale)

Effecteur : vis/écrou.

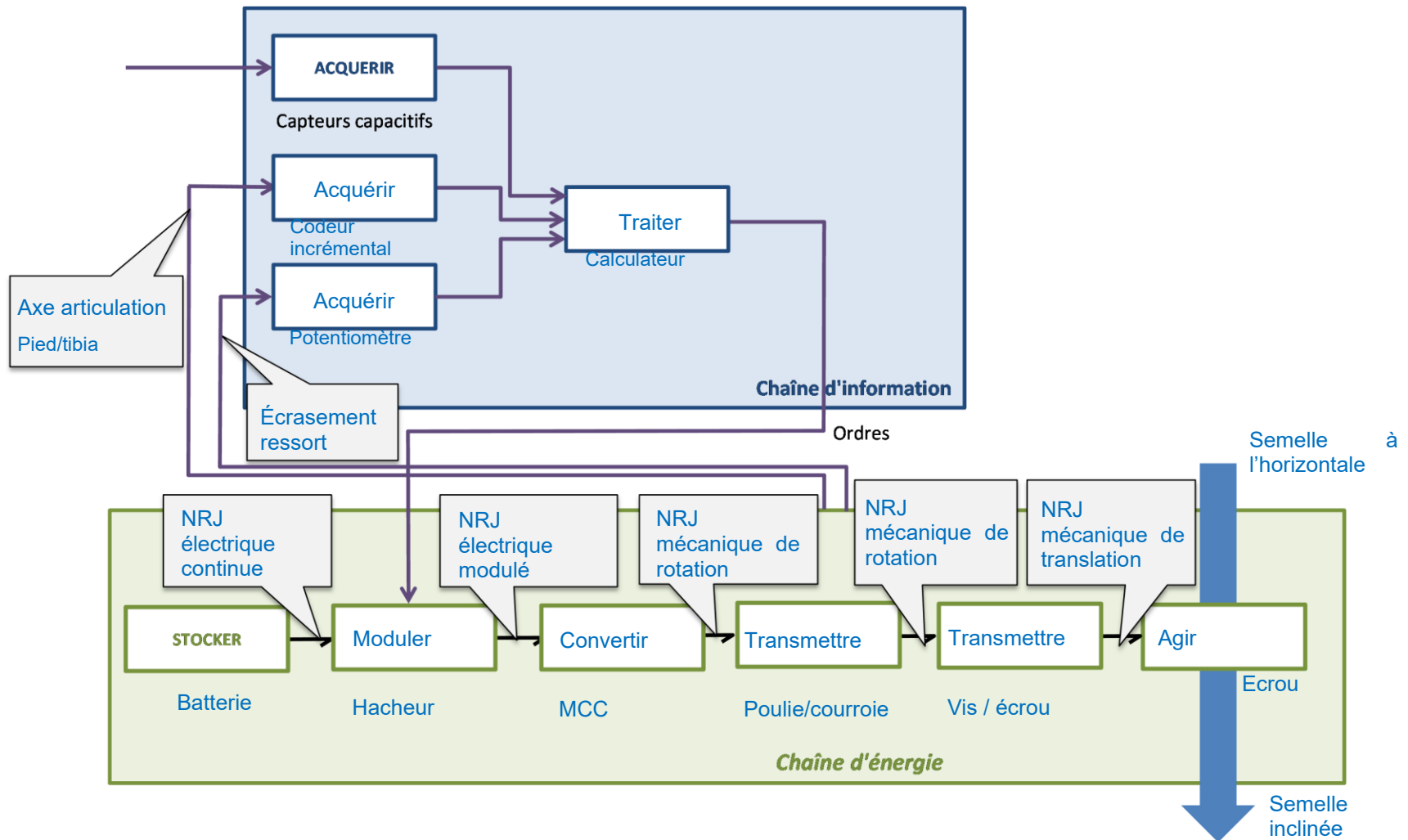
**Q3 :** Identifier le composant transmettant un ordre à la chaîne d'énergie et le composant de la chaîne d'énergie recevant cet ordre. Identifier leur fonction.

Le composant qui transmet un ordre à la chaîne d'énergie est le calculateur.

Le composant que reçoit l'ordre de la chaîne d'information est le hacheur.

**Q4 :** Compléter le diagramme chaîne d'information / chaîne d'énergie ci-dessous. Renseigner les fonctions ainsi que les types d'énergies (bulles)







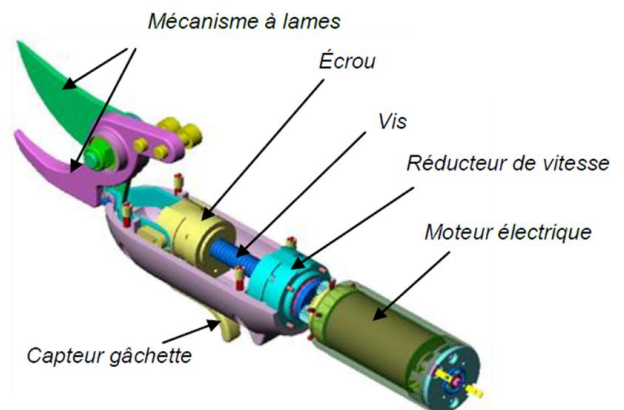
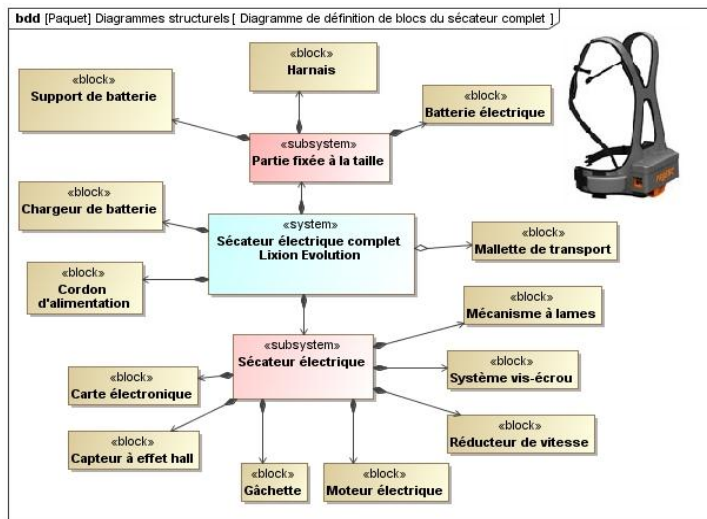
## Exercice 1.2. Sécateur électrique Pellenc

La période de la taille de la vigne dure environ 2 mois. Les viticulteurs coupent 8 à 10 heures par jour.

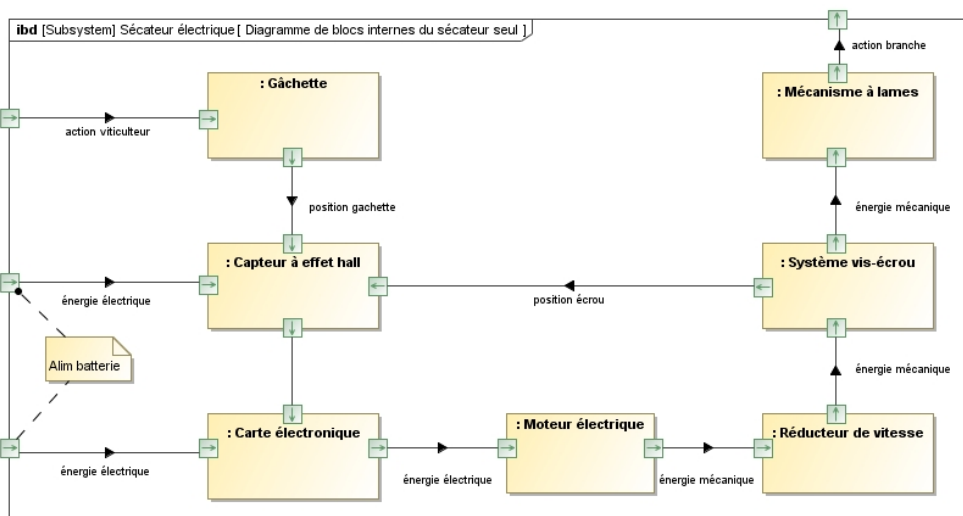
Pour réduire la fatigue de la main et du bras, la société PELLENC commercialise un sécateur. Ce système se compose d'une batterie (portée à l'aide d'un harnais par l'utilisateur) alimentant un sécateur par un câble.



Diagramme de définition de blocs du système complet :

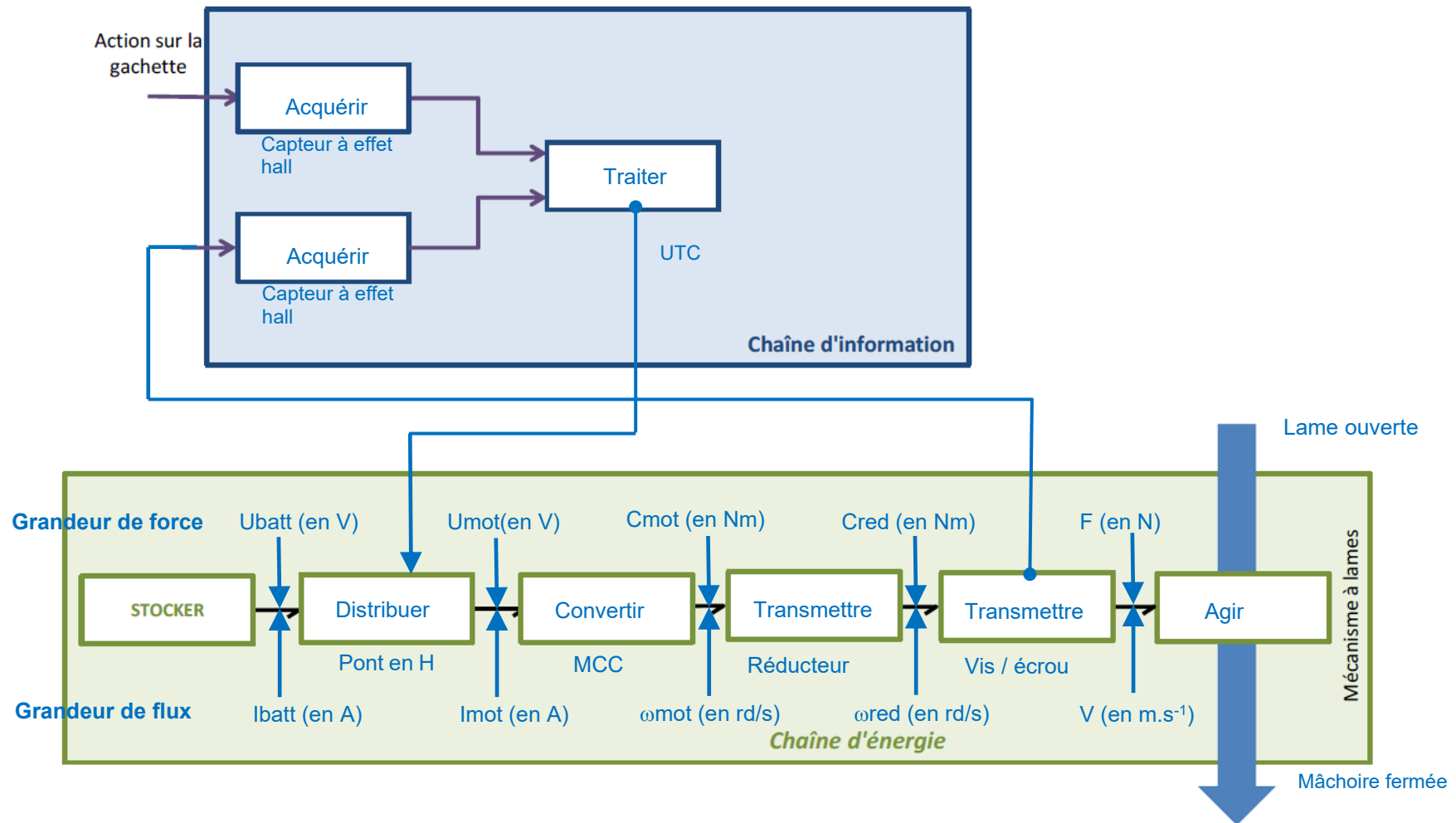


Le mécanisme à lames est composé d'une lame mobile (liée à l'écrou par l'intermédiaire d'une bielle) articulée par rapport à une contre lame fixe.





**Q1 :** Élaborer la chaîne d'information et la chaîne d'énergie de l'activité « sectionner une branche ». Indiquer les grandeurs efforts et flux de chacune des puissances transmises.



**Q2 :**



## Exercice 1.3. Système Clipflow

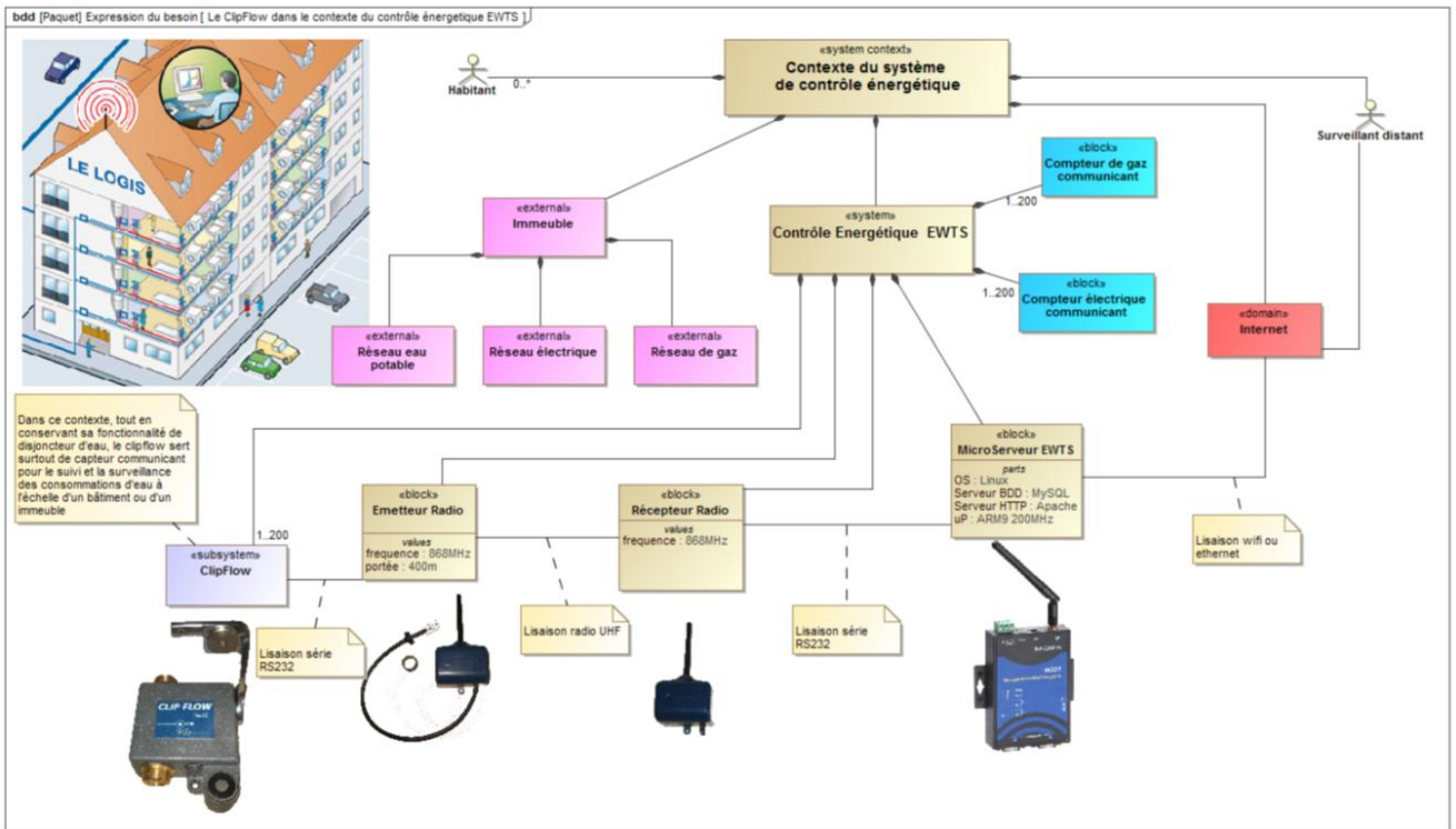
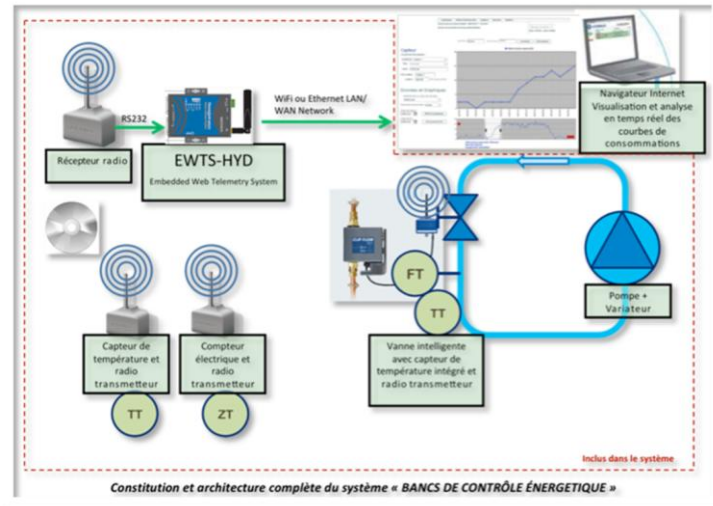
Afin de réduire les consommations d'énergie et d'eau d'un bâtiment, le système EWTS, développé par la société TechNext, permet de mesurer les consommations électriques, d'eau et de gaz grâce à un réseau de capteurs communicants sans fil et autonomes.

Les données de ces capteurs sont collectées et stockées par un micro serveur, qui les rend accessibles aux utilisateurs par un réseau local grâce à sa connexion sans fil (Wi-Fi). Leur analyse permet de mettre en évidence les consommations récurrentes, excessives, voire anormales (fuite d'eau, appareil électrique en veille, pic de consommation...).

Pour l'eau, le capteur utilisé est le Clip Flow. Il permet de mesurer :

- le débit d'eau instantané ;
- la consommation d'eau ;
- la température de l'eau.

Un diagramme de définition de blocs du CLipFlow dans son contexte d'utilisation est proposé ci-dessous :



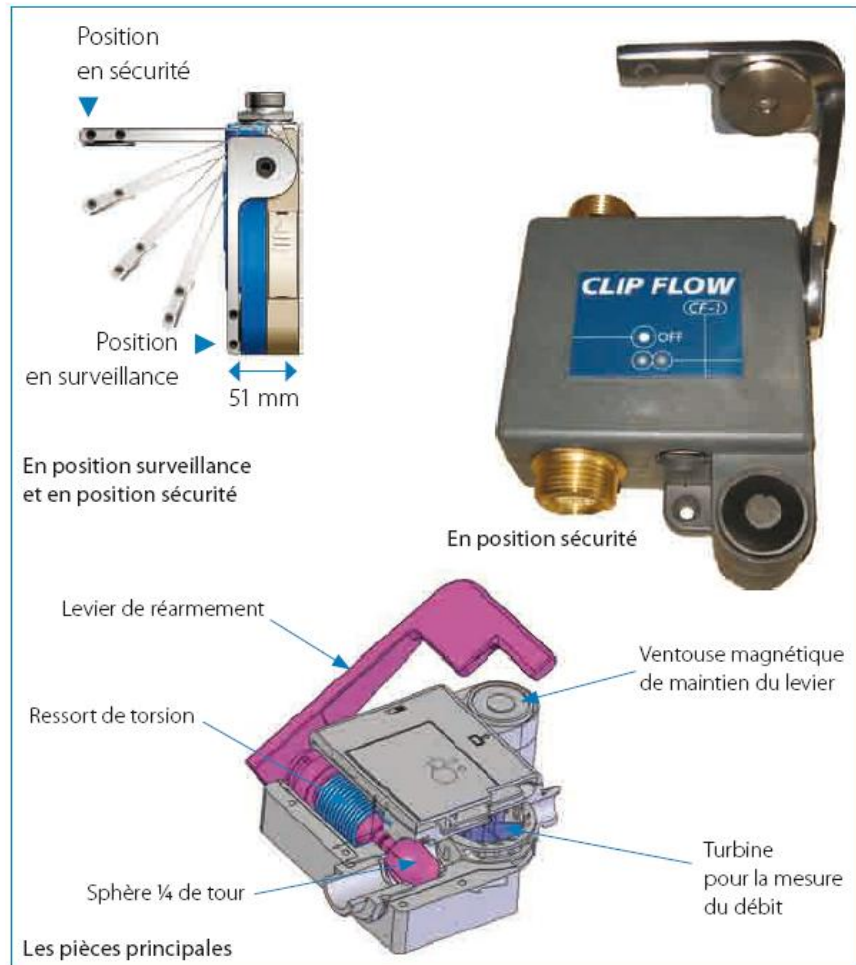
Le ClipFlow se distingue des autres capteurs par sa fonction de disjoncteur coupant automatiquement l'arrivée d'eau lors d'une détection de fuite ou d'une rupture de canalisation.

Dès que l'ordre est reçu, la ventouse magnétique libère le levier de réarmement. Grâce au ressort de torsion, le levier effectue un quart de tour en 1/10 de seconde environ.

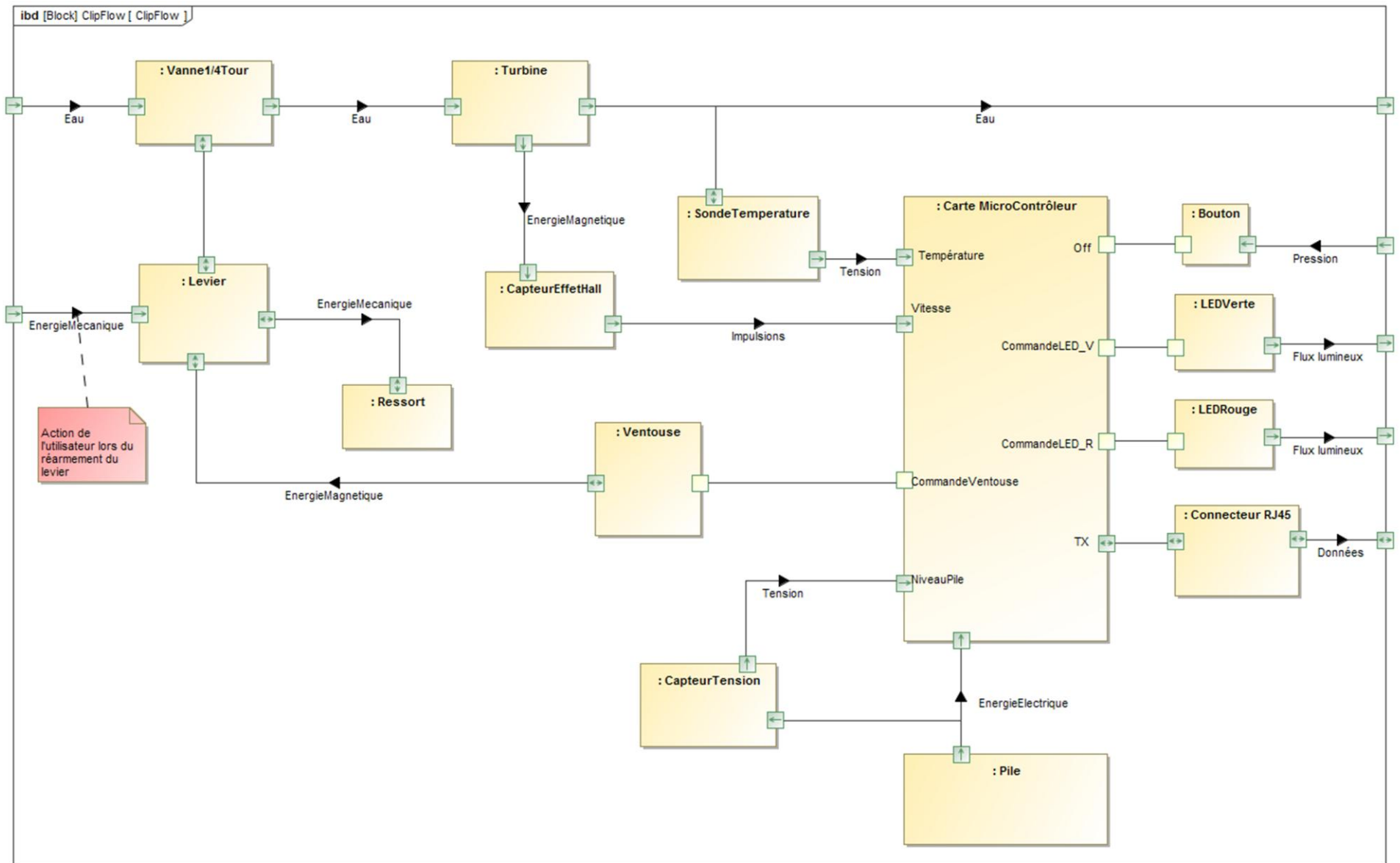
L'arrivée d'eau est alors coupée. La remise en service du circuit d'eau se fera en agissant manuellement sur le levier de réarmement.

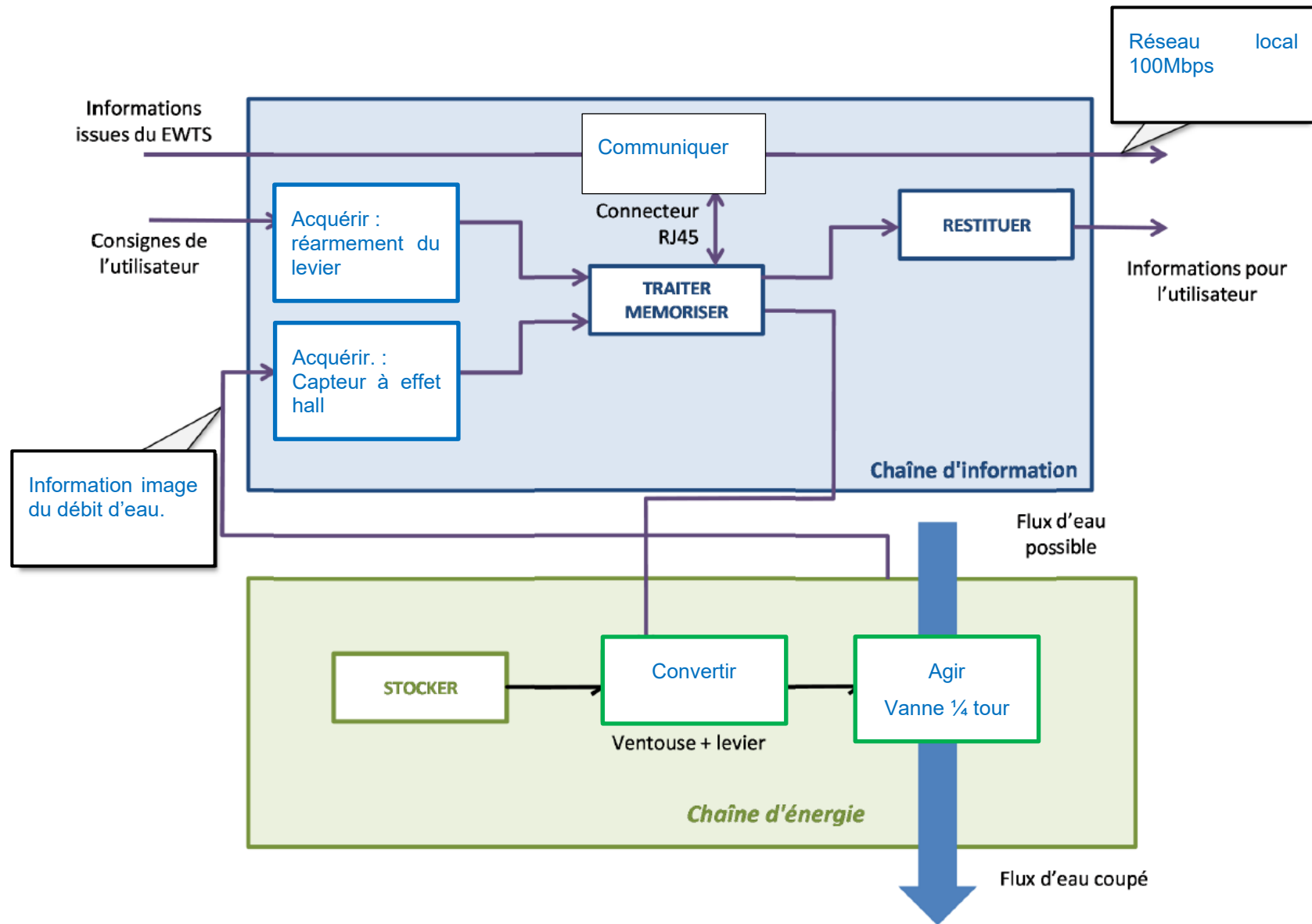


Ressort de torsion



**Q1 :** Compléter, en s'appuyant sur le diagramme de blocs internes, le diagramme chaîne d'information / chaîne d'énergie de la page suivante liée à l'activité : couper l'arrivée d'eau.





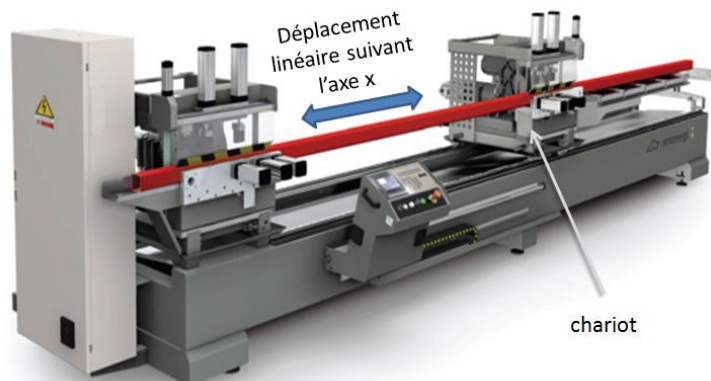
## TD 2 - Structure et performances d'un système asservi

### Exercice 2.1. Axe asservi de machine-outil

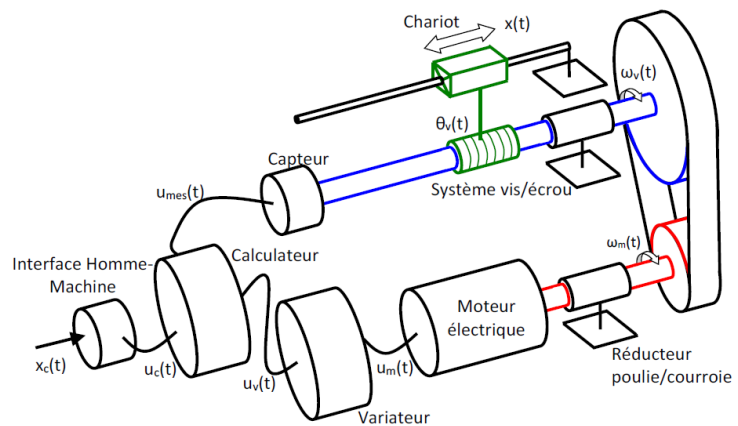
L'étude porte sur un axe linéaire asservi que l'on peut retrouver sur des machines-outils à commande numérique.

La matière d'œuvre contrôlée par le système est la position  $x(t)$  du chariot.

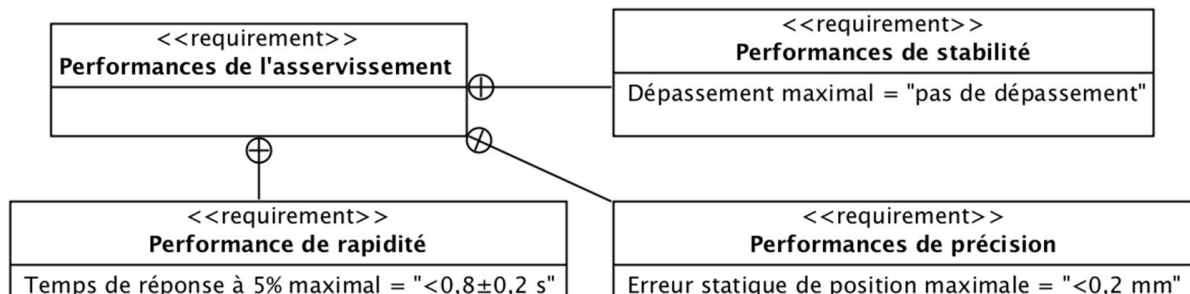
La chaîne d'énergie est constituée d'un **transformateur**, d'un **variateur** (pré-actionneur), d'un **moteur électrique**, d'un **réducteur poulie-courroie** et d'un **système vis écrou** qui permet de mettre en mouvement le chariot.



La consigne de position est notée  $x_c(t)$ . L'interface Homme-Machine traduit cette consigne en une tension image  $u_c(t)$  (V). Un **capteur** mesure l'angle de rotation de la vis  $\theta_v(t)$  et fournit au **calculateur** une tension image de cette position angulaire. Cette tension est **adaptée** par le calculateur pour définir une tension  $u_{mes}(t)$  image de la position du chariot.



Le calculateur **compare** ensuite cette tension  $u_{mes}(t)$  avec l'image de la consigne de position  $U_c(t)$ , puis corrige l'image de l'erreur  $\varepsilon(t) = u_c(t) - u_{mes}(t)$  pour élaborer un signal de commande en tension  $u_v(t)$  (V) pour le variateur.



**Q1 :** Le système est-il un système asservi ? Si oui, quelle grandeur est asservie ? Quels phénomènes physiques peuvent perturber le fonctionnement du système ?

**Rappel de cours :** "Un système asservi assure le suivi d'une consigne par la matière d'œuvre, indépendamment des perturbations qui viennent modifier le comportement du système.

**Un système est dit continu si toutes les grandeurs de la chaîne fonctionnelle peuvent être représentées par des fonctions continues du temps."**

- Le système est un système asservi car à toute date "t" (continu dans le temps) la position  $x(t)$  du chariot est défini par des grandeurs électriques (grandeurs physiques).
- La matière d'œuvre contrôlée par l'asservissement est  $x(t)$  du chariot (sa position). Les phénomènes physiques qui peuvent perturber le système peuvent être :
  - Une force trop importante sur le  $\Sigma$  vis/écrou
  - Jeu trop important sur les différents paliers
  - Courroie distendue du réducteur poulie courroie
  - Une élasticité trop importante de courroie
  - Du jeu sur le/les paliers interne du moteur
  - ...

**Q2 :** Compléter le schéma de la chaîne fonctionnelle. Reporter les grandeurs continues de la chaîne d'information.

Voir document réponse

**Q3 :** Compléter le schéma de la structure fonctionnelle de l'asservissement. Entourer les fonctions réalisées par l'unité de commande.

Voir document réponse

**Q4 :** Quel composant de la chaîne fonctionnelle n'est pas pris en compte dans la structure de l'asservissement ? À quelle hypothèse cela correspond ?

- La fonction "alimenter" n'est pas représentée dans la structure de l'asservissement.
- L'hypothèse est que l'alimentation est correctement dimensionnée par rapport au besoin énergétique du système. Elle est considérée comme idéale.

Les performances du système sont évaluées de la manière suivante :

- test 1 (réglage 1 du correcteur) : système au repos en position  $x=10$  mm, sans erreur. Un échelon de 20 mm est imposé ;
- test 2 (réglage 2 du correcteur) : à partir de l'état final du premier test, les réglages du correcteur sont modifiés et un échelon de -10 mm est imposé.

Les résultats seront exprimés en mm.

**Q5 :** Déterminer les performances de stabilité (valeur finale et premier dépassement), rapidité et précision absolue du test 1.

- Le système est stable car **convergent** vers un état d'équilibre de 29mm.
- Le dépassement indiciel :  $D_{1\%} = \left| \frac{s(t_1) - s(\infty)}{s(\infty) - s(t_0)} \right|$  soit  $D_{1\%} = \left| \frac{32-29}{29-10} \right|$   **$D_{1\%} = 15,8\%$** . On distingue 2 dépassements indiciels D1 et D2.
- Le temps de réponse à 5% est de  **$tr_{5\%}=1,4s$** . (Voir graphique).
- La précision est déterminée par l'erreur absolue statique :
$$\varepsilon_r = \Delta e(+\infty) - \Delta s(+\infty)$$
$$\varepsilon_r = (30 - 10) - (29 - 10) \quad \mathbf{\varepsilon_r = 1mm}$$

**Q6 :** Déterminer les performances de stabilité, rapidité et précision du test 2.

- Le système est stable car **convergent** vers un état d'équilibre de 19mm.
- Le dépassement indiciel  **$D_{1\%}$  est nul** (il n'y a aucun dépassement).
- Le temps de réponse à 5% est de  **$tr_{5\%}=1,1s$** . (Voir graphique).
- La précision est déterminée par l'erreur absolue statique :
$$\varepsilon_r = \Delta e(+\infty) - \Delta s(+\infty)$$
$$\varepsilon_r = (30-20)-(29-19) \quad \mathbf{\varepsilon_r=0mm}$$

---

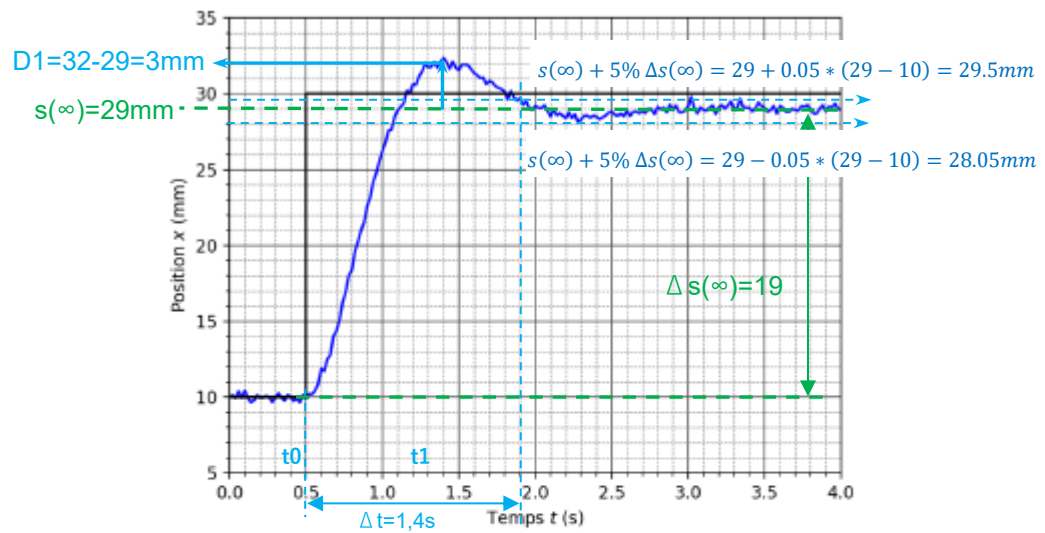
**Q7 :** Conclure par rapport aux exigences.

- L'exigence du temps de réponse à 5% doit être  $0,6s < t_{5\%} < 1s$
- L'erreur absolue  $\varepsilon$  doit être  $< 0,2mm$
- Le test 2 réponds à la seconde exigence de l'erreur car  $\varepsilon=0mm$ . Toutefois, l'exigence du temps de réponse n'est pas vérifiée dans les deux cas.

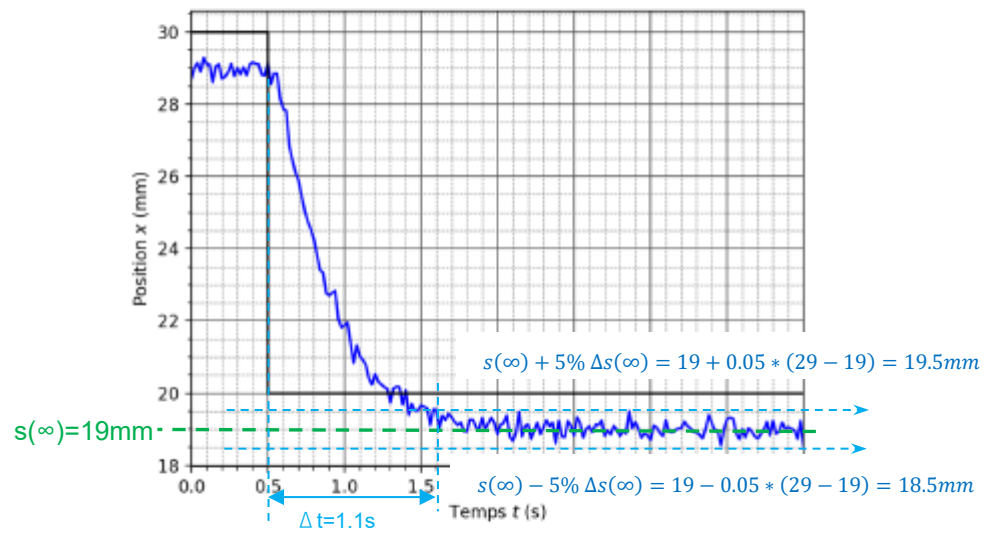
**Q8 :** Le résultat d'un 3° test est présenté ci-dessous. Permet-il d'évaluer l'erreur de poursuite ? Si oui, quelle est sa valeur ?

L'erreur de poursuite est de 4mm.

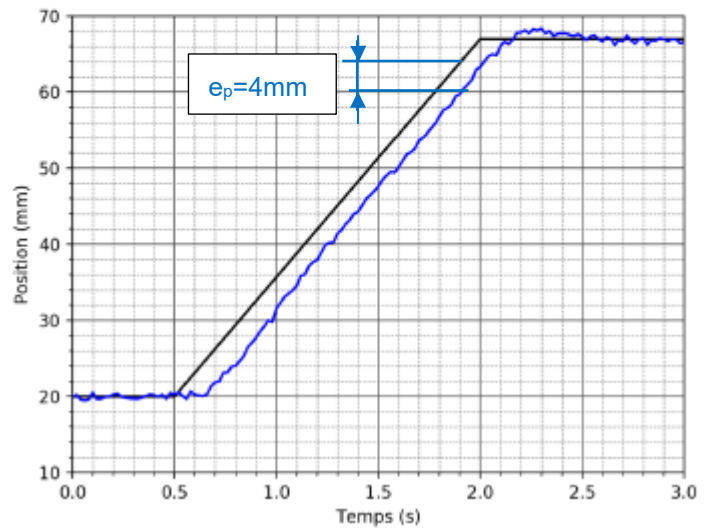
Réponse test 1 :

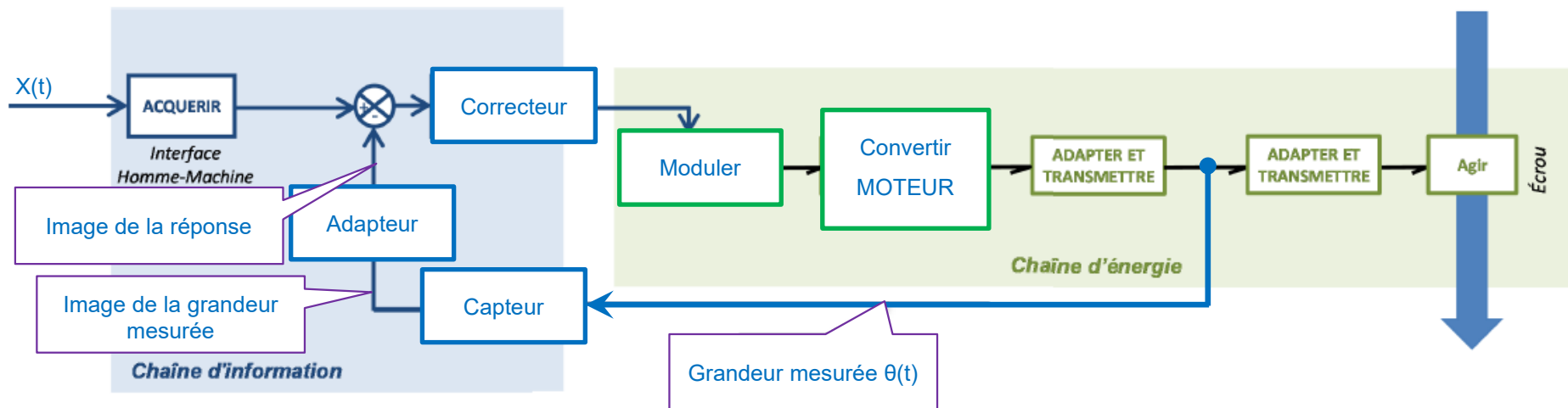
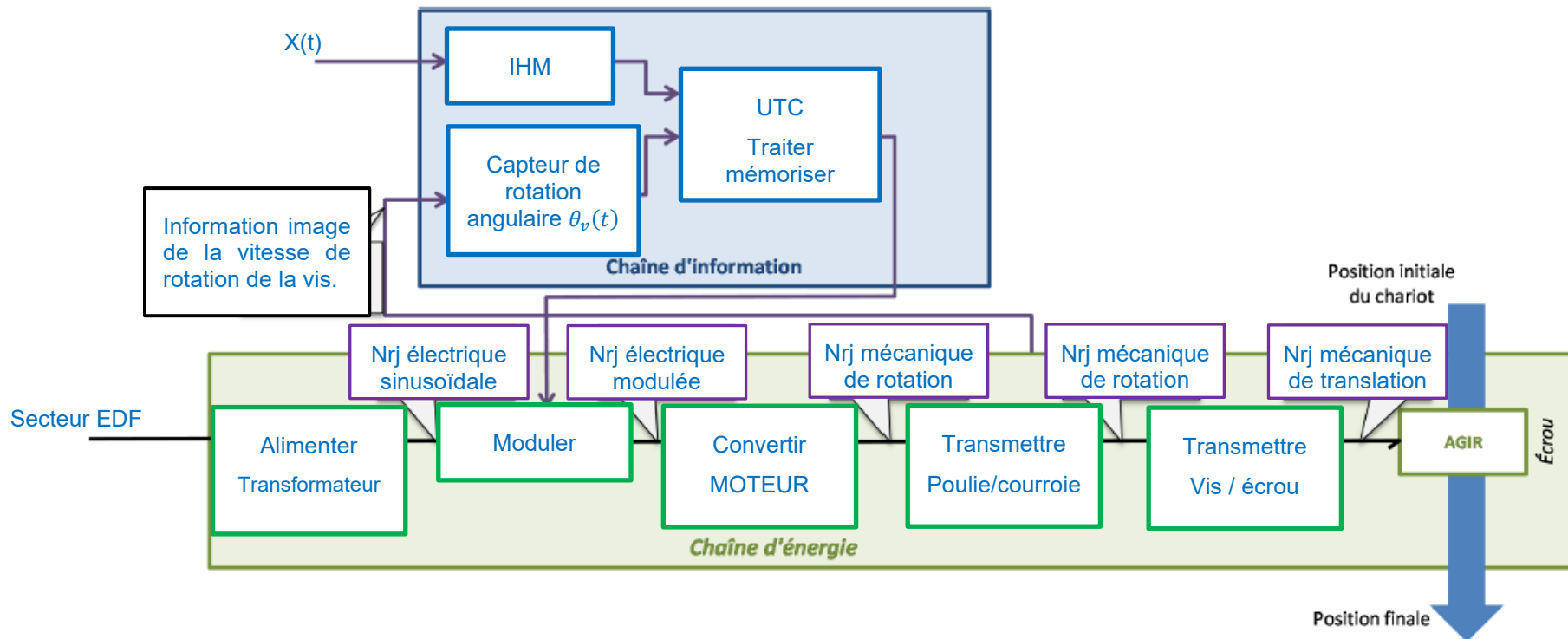


Réponse test 2 :



Réponse test 3 :





## Exercice 2.2. Système Ramses

### Présentation du système RAMSES

Après avoir été confrontée à des orages violents ayant entraînés des inondations exceptionnelles au début des années 80, la ville de bordeaux a décidé de faire de son programme de lutte contre les inondations une priorité.

Presque trente ans plus tard et après plus d'un milliard d'euros de travaux réalisés, le système RAMSES est l'un des systèmes antiinondations les plus performants au monde.



*Observation en temps réel du comportement d'un bassin de stockage depuis la « tour de contrôle »*

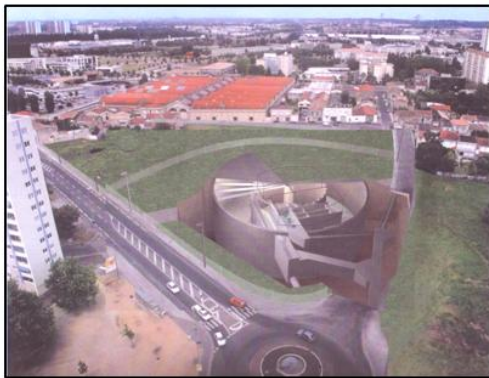
| Le système Ramses, c'est :                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plus de 2052 km de canalisations de diamètre 300 mm à 4 500 mm                                      | 49 pluviographes                                                                                                                                                                         |
| 82 bassins d'étalement et de stockage offrant une capacité totale de <b>2 544 850 m<sup>3</sup></b> | 300 <u>limnimètres</u> (équipement permettant l'enregistrement et la transmission de la mesure de la hauteur d'eau, en un point donné, dans un cours d'eau, un barrage, un réservoir...) |
| 61 stations de pompage d'un débit total de <b>133,4 m<sup>3</sup>/s</b>                             | 31 débitmètres                                                                                                                                                                           |
| Un réseau d'échange d'informations et un télécontrôle centralisé                                    | 6 marégraphes                                                                                                                                                                            |



*Canalisation ( $\varnothing = 4,5$  m)*



*Station de pompage*

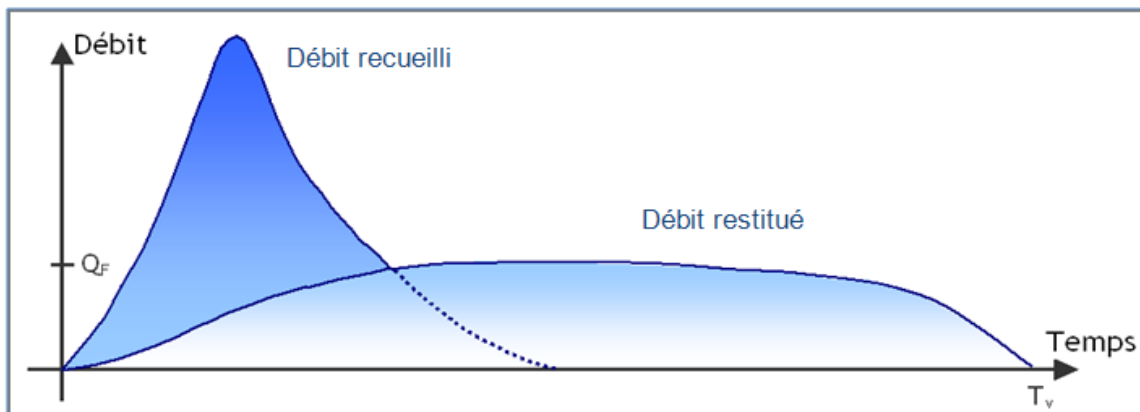


*Bassin de stockage enterré*



*Bassin d'étalement extérieur*

Grâce à un réseau de tranchées drainantes, l'eau est stockée localement dans différents bassins puis restituée progressivement à faible débit dans le réseau aval (Garonne ou usine de traitement) au moyen d'un ouvrage hydraulique de régulation.





Tranchée drainante par temps sec et par temps de fortes pluies.

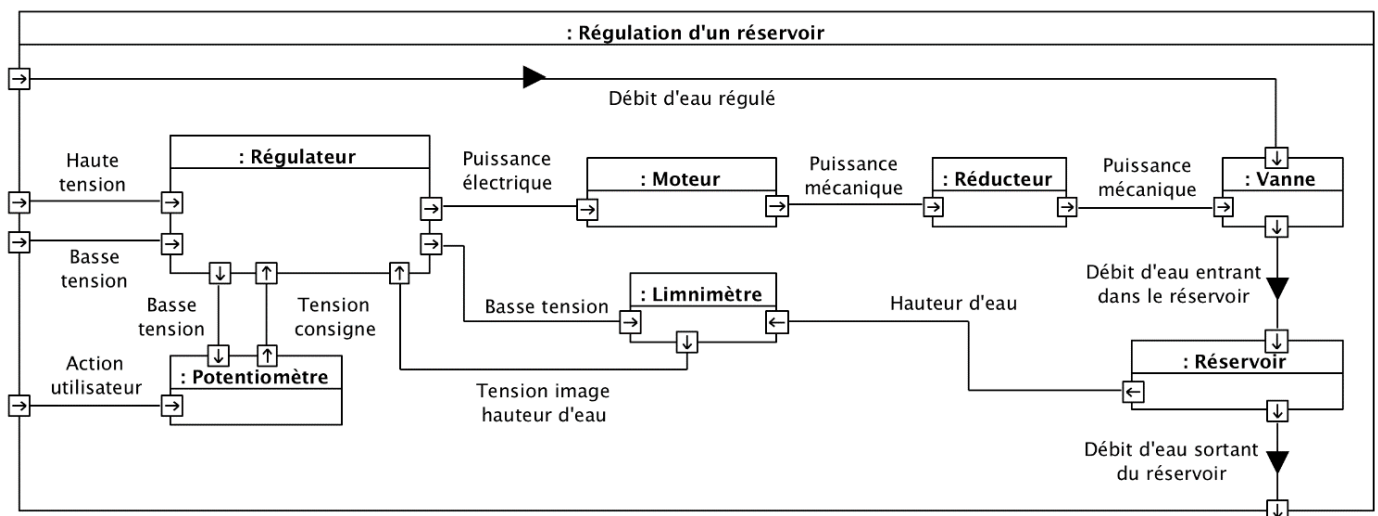
## Présentation du système de régulation du niveau d'eau d'un bassin

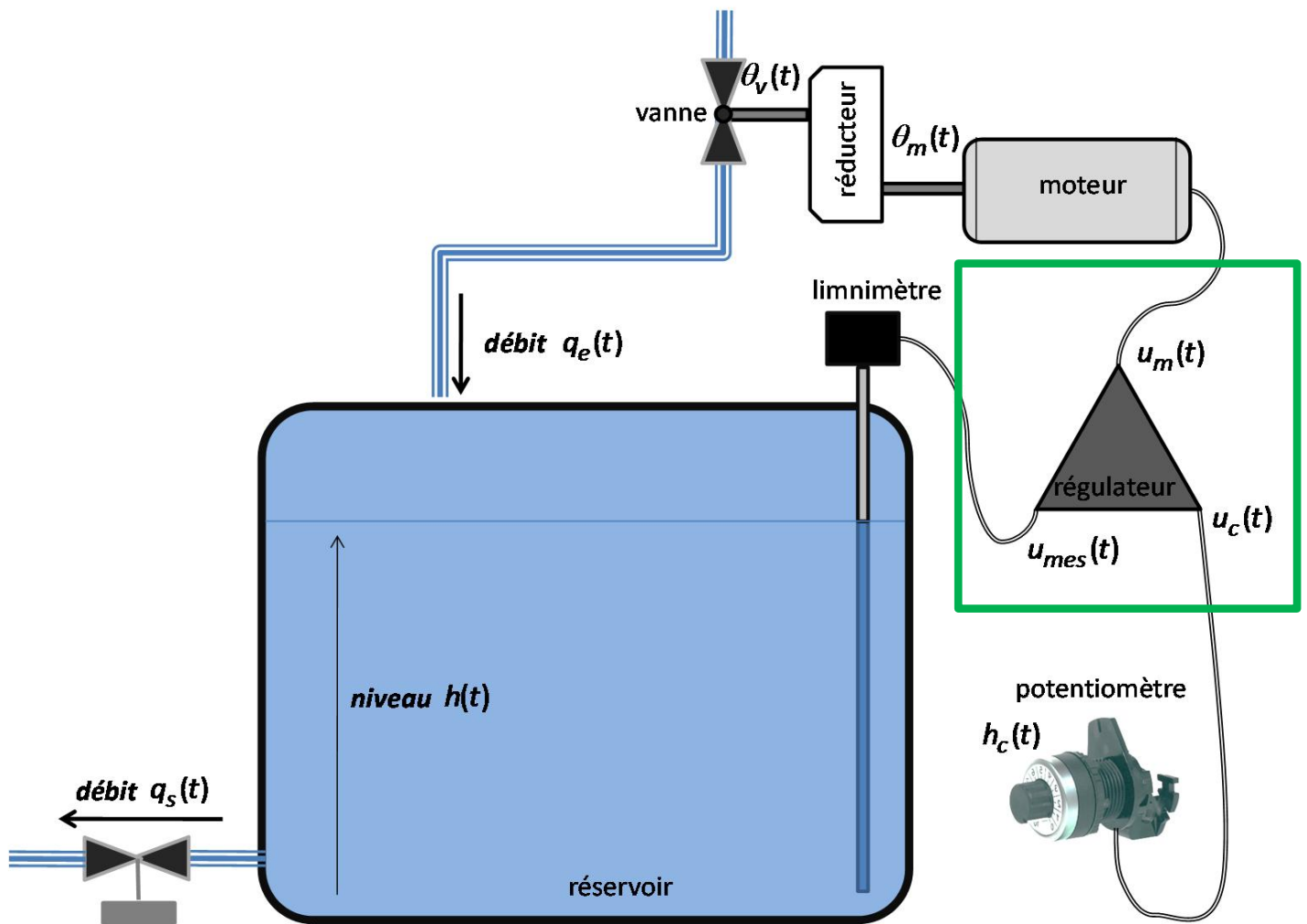
Nous étudions le système d'asservissement du niveau d'eau d'un bassin enterré d'une contenance de  $10\,000\text{ m}^3$ . L'IBD ci-dessous décrit les flux entre les composants principaux. Haute tension et Basse tension correspondent à des puissances électriques.

Le schéma de principe définit les principales variables de l'asservissement.

La commande du pré-actionneur, interne du régulateur, est une tension notée  $u_r(t)$  est issue d'un correcteur.

ibd [Block] Régulation d'un réservoir [Bassin à niveau régulé]





### Structure fonctionnelle de l'asservissement

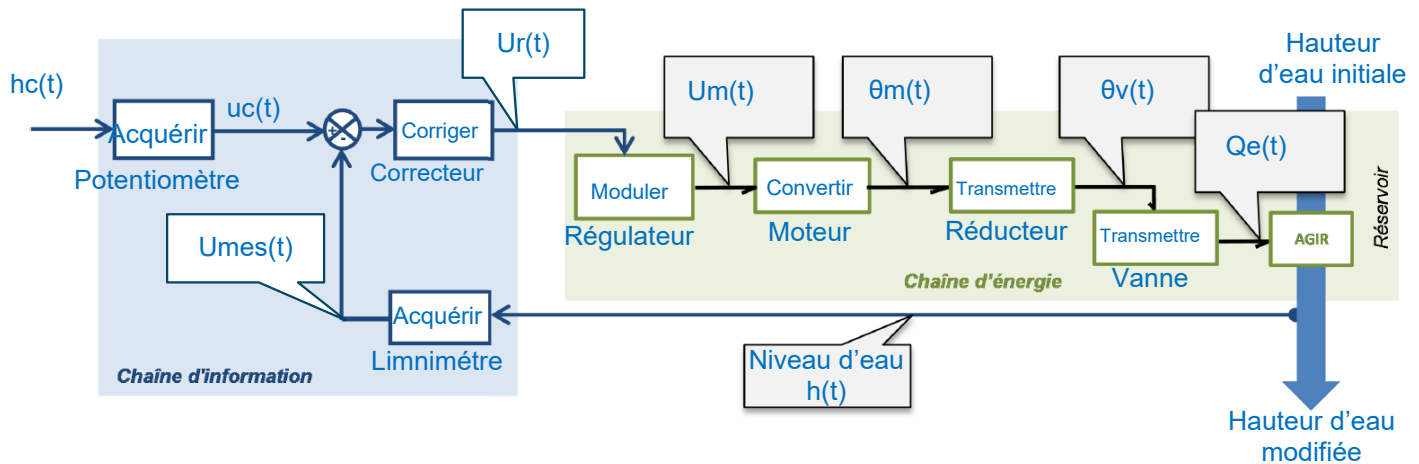
**Q1 :** Quelle est la grandeur asservie ? Quelle est la grandeur associée à la consigne ?

- La grandeur asservie est le niveau d'eau (hauteur d'eau).
- La grandeur associée à la consigne est  $U_c(t)$ .

Le système doit réguler la hauteur d'eau dans le réservoir pour qu'elle corresponde à une consigne constante. Il comprend un capteur et un comparateur. Les grandeurs d'entrée et sortie sont identiques. Il s'agit d'un système asservi de type régulateur.

**Q2 :** Compléter la chaîne fonctionnelle de l'asservissement.

- Reporter les grandeurs continues de la chaîne d'information.
- Entourer les fonctions réalisées par l'unité de commande.



### Observation des performances

Lors des premiers essais du système anti-inondations, les **relevés de niveau d'eau dans le bassin** sont donnés ci-dessous.

Conditions de l'essai : hauteur **initiale** d'eau dans le bassin à 10 m, l'opérateur impose une consigne de niveau d'eau de 14 m.

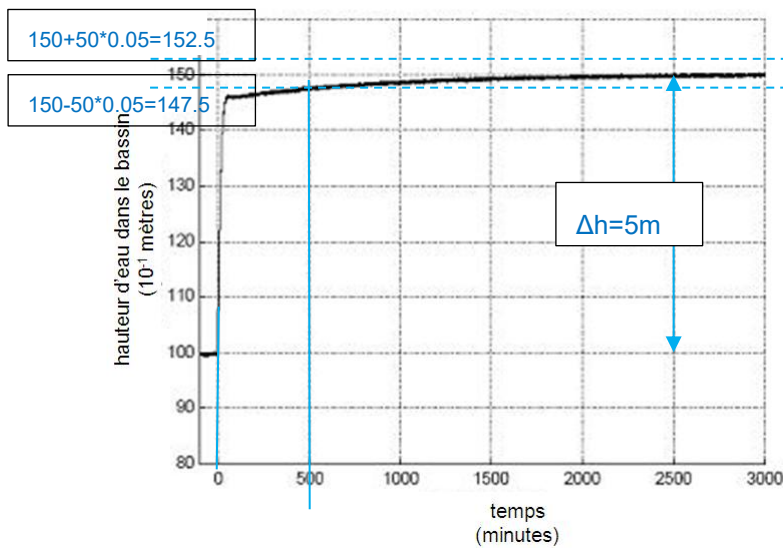


Figure 2: Résultats du 1er essai

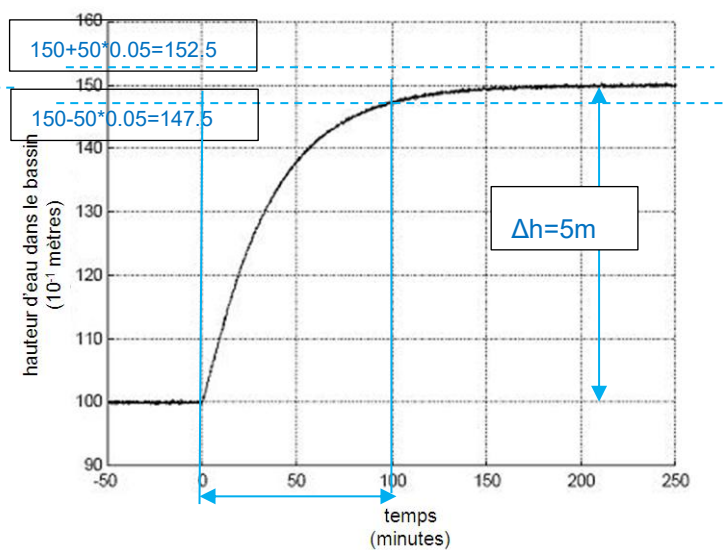


Figure 1: Résultats du 2e essai

**Q3 :** Évaluer, pour chacun des deux essais, les performances du système de régulation du niveau d'eau.

| Performances | 1 <sup>er</sup> essais                                                                                                                                                                                      | 2 <sup>nd</sup> essais                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapidité     | T5%=500min                                                                                                                                                                                                  | T5%=100min                                                                                                                                                                                                  |
| Précision    | Erreur statique :<br>$\varepsilon r(\infty) = \frac{\Delta e(\infty) - \Delta s(\infty)}{\Delta e(\infty)} \text{ soit :}$ $\varepsilon r(\infty) = \frac{ (140 - 100) - (150 - 100) }{(140 - 100)} = 25\%$ | Erreur statique :<br>$\varepsilon r(\infty) = \frac{\Delta e(\infty) - \Delta s(\infty)}{\Delta e(\infty)} \text{ soit :}$ $\varepsilon r(\infty) = \frac{ (140 - 100) - (150 - 100) }{(140 - 100)} = 25\%$ |
| Stabilité    | Le système est stable car il tend vers une valeur finie de 150°C.<br>Le nbre de dépassement est égal à 0<br>D1%= 0%                                                                                         | Le système est stable car il tend vers une valeur finie de 150°C.<br>Le nbre de dépassement est égal à 0<br>D1%= 0%                                                                                         |

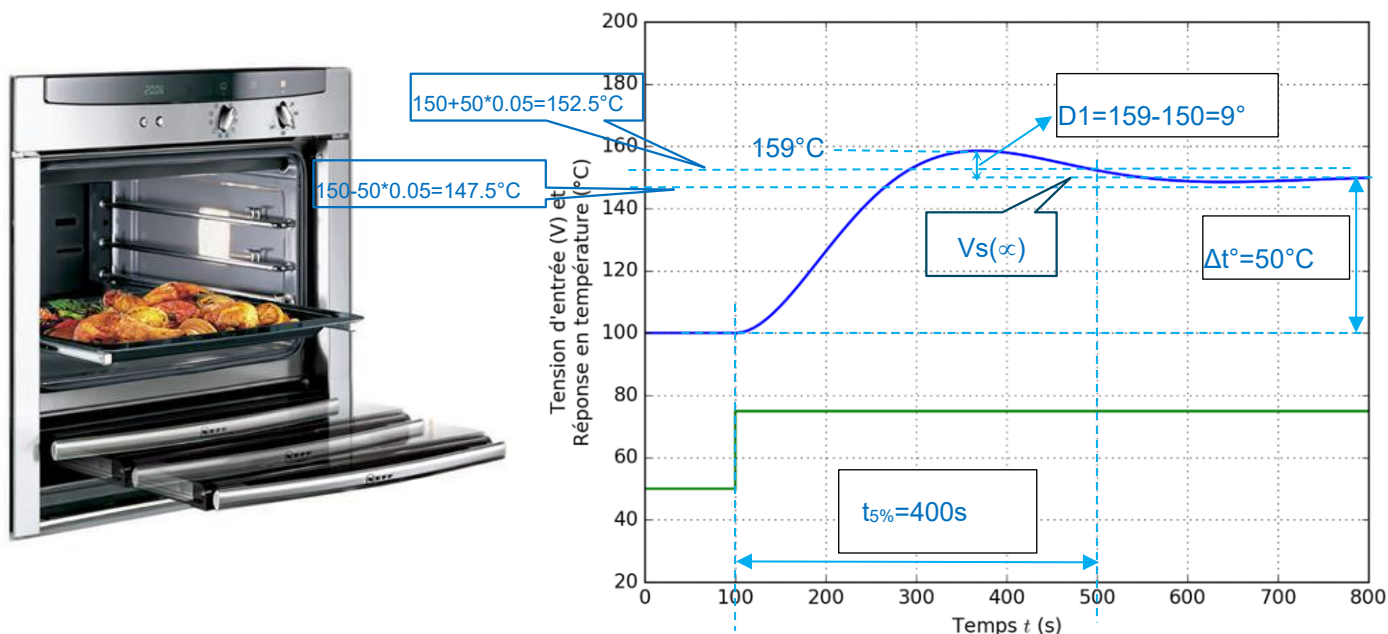
- Il n'y a aucun dépassement indiciel pour les deux systèmes (D1%=0)
- Après réglages, le système n'est pas plus précis mais 80% plus rapide ( $\frac{500-100}{500} = 80\%$ )

### Exercice 2.3. Four électrique

Les conditions initiales de fonctionnement d'un four sont les suivantes :

La tension d'alimentation de la résistance du four de 50 V, la température est stabilisée à 100°C.

La tension d'alimentation passe à 75 V à l'instant  $t=100$  s afin d'obtenir une température de 150°C. Le relevé de la température est donné figure ci-dessous.



**Q1 :** Évaluer la performance de stabilité de ce système.

Le système est stable car il tend vers une valeur de température finie de 150° en 700s.

$$D_k = |s(t_k) - s(+\infty)| \text{ et } D_{k\%} = \left| \frac{D_k}{\Delta s(+\infty)} \right| * 100 = \left| \frac{s(t_k) - s(+\infty)}{\Delta s(+\infty)} \right| * 100 \text{ donc : } D_{1\%} = \left| \frac{159-150}{150-100} \right| = 18\%$$

$$\Delta s = 50^\circ\text{C} \quad D1 = 9^\circ\text{C}, D1\% = \left| \frac{D1}{\Delta s(+\infty)} * 100 \right| = D1\% = 18\%. \text{ Nous avons 1 dépassement.}$$

---

**Q2 :** Évaluer la performance de rapidité de ce système.

Le temps de réponse à 5% est de :  $t_{5\%}=400s$

**Q3 :** Évaluer la performance de précision de ce système.

L'entrée et la sortie ne sont pas de même nature. On ne peut donc pas évaluer la précision au regard des éléments qui nous sont fournis.